

OikoNaos
Test Case Specification
Versione 1.8



Data: 22/01/2026

Progetto: OikoNaos	Versione: 1.8
Documento: Test Case Specification	Data: 22/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076

Partecipanti:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076
Maria Antonietta Ruggiero	0512121126
Giulia Buonafine	0512119695
Mario Sinopoli	0512119113

Scritto da:	Maria Antonietta Ruggiero
--------------------	---------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
28/11/2025	1.0	Creazione della struttura del documento (Indice), stesura delle sezioni introduttive (Purpose, Audience) e Test Case Identifier.	Luigi Potestà
02/12/2025	1.1	Analisi dei requisiti per la definizione dei Test Items e stesura completa delle specifiche di Input e Output	Giulia Buonafine
04/12/2025	1.2	Definizione dell'ambiente di test e requisiti procedurali spaciali	Mario Sinopoli
06/12/2025	1.3	Stesura delle dipendenze tra casi di test (Intercase Dependencies), revisione generale	Maria Antonietta Ruggiero
11/12/2025	1.4	Ridefinizione Input e Output Specification in relazione al codice implementato	Mario Sinopoli Maria Antonietta Ruggiero
21/12/2025	1.5	Migliorie nelle sezioni Special procedural requirements e Intercase dependencies	Giulia Buonafine Luigi Potestà
23/12/2025	1.6	Ulteriore miglioramento delle sezioni di Input e Output con definizione chiara dei casi di test	Giulia Buonafine Mario Sinopoli Maria Antonietta Ruggiero Luigi Potestà

24/12/2025	1.7	Revisione dei Test Case con applicazione della Category Partition	Giulia Buonafine Mario Sinopoli Luigi Potestà Maria Antonietta Ruggiero
22/01/2026	1.8	Modifica file in base ai testing implementati	Giulia Buonafine Mario Sinopoli Luigi Potestà Maria Antonietta Ruggiero

Indice

1. Purpose	4
2. Audience	4
3. Test case specification identifier.....	5
4. Test items	31
5. Input specification	33
6. Output specification.....	34
7. Environmental needs	37
8. Special procedural requirements	38
9. Intercase dependencies	39

1. Purpose

Lo scopo del presente documento è definire in modo dettagliato le specifiche dei casi di test (Test Cases) per il sistema OikoNaos, al fine di verificare la corretta implementazione delle funzionalità previste per la versione prototipale del sistema, così come descritte nel Requirements Analysis Document (RAD) e progettate nel System Design Document (SDD) e nell'Object Design Document (ODD).

Il documento fornisce una guida strutturata per l'esecuzione delle attività di testing, con l'obiettivo di assicurare che i principali flussi operativi implementati nel prototipo funzionino correttamente e in modo coerente con le specifiche progettuali. In particolare, i casi di test sono finalizzati a verificare il corretto funzionamento delle funzionalità di autenticazione degli utenti, la gestione delle sessioni applicative e il meccanismo di controllo degli accessi alle risorse protette, implementato tramite filtri di sicurezza e basato sul ruolo dell'utente.

Le attività di verifica riguardano inoltre la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni, includendo la creazione, la consultazione e la cancellazione delle prenotazioni, nonché il corretto funzionamento dei meccanismi di persistenza dei dati e il rispetto dei vincoli di integrità definiti a livello progettuale. Analogamente, i casi di test coprono la creazione e la consultazione dei ticket di manutenzione da parte dei coinquilini e le funzionalità di gestione dei ticket riservate al ruolo di Supervisore, limitatamente alla presa in carico delle segnalazioni e all'aggiornamento dello stato dei ticket.

Il documento mira, infine, a verificare il rispetto delle principali regole di business e dei meccanismi di sicurezza previsti dal sistema, in particolare il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), assicurando la protezione delle informazioni sensibili e la coerenza complessiva tra requisiti, architettura e implementazione. L'esecuzione dei casi di test descritti consente di valutare la qualità complessiva del prototipo prima del rilascio, individuando eventuali difetti o discrepanze rispetto alle specifiche definite.

2. Audience

Il presente documento è destinato alle diverse figure coinvolte nel ciclo di vita del progetto OikoNaos e rappresenta un riferimento condiviso per le attività di verifica e validazione del sistema.

In particolare, il documento è rivolto al Team di Testing, responsabile dell'esecuzione dei casi di test descritti, della raccolta e registrazione dei risultati ottenuti e della segnalazione delle anomalie riscontrate durante le attività di verifica. È inoltre destinato al Team di Sviluppo, che può utilizzarlo come supporto per comprendere in modo chiaro gli scenari di test che il codice implementato è chiamato a soddisfare, nonché per analizzare e correggere eventuali difetti emersi e procedere alle attività di test di regressione.

Il documento si rivolge anche al Project Manager, che può fare riferimento alle specifiche dei casi di test per monitorare l'avanzamento delle attività di testing, valutare la copertura dei requisiti rispetto alle funzionalità implementate e stimare il livello complessivo di qualità del rilascio software.

Infine, il documento è destinato all'Azienda Coordinatrice, in qualità di stakeholder del progetto, fornendo una base di riferimento per le attività di test di accettazione utente e consentendo di verificare che il prototipo soddisfi le esigenze operative e i requisiti di business previsti.

3. Test case specification identifier

Modulo Autenticazione

Test di Sistema

La specifica dei casi di test relativi al caso d'uso *UC03* (Autenticazione utente) è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, con l'obiettivo di individuare in modo sistematico le principali classi di input rilevanti e derivare un insieme rappresentativo di casi di test a livello di sistema.

Le categorie considerate riguardano le **credenziali di accesso** fornite dall'utente, in particolare username e password, valutate in base alla loro presenza nel database e alla loro correttezza. Il sistema di autenticazione dipende inoltre dallo stato del **database**, che rappresenta l'oggetto dell'ambiente coinvolto nel processo.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Username	UP1	Username presente nel database	–
Username	UP2	Username non presente nel database	–
Password	PP1	Password corretta	[if username = UP1]
Password	PP2	Password errata	–
Ruolo utente	RU1	Coinquilino	[sessione valida]
Ruolo utente	RU2	Supervisore	[sessione valida]

Elemento	Specifica
Parametri	username, password
Oggetti dell'ambiente	Database, Sessione HTTP

Test frame e derivazione dei test case

Test frame	Oracolo	Test case
UP1 + PP1	Login riuscito	TC-AUTH-01
UP1 + PP2	Login fallito	TC-AUTH-02
UP2 + PP2	Login fallito	TC-AUTH-03
–	Logout completato correttamente	TC-AUTH-04
RU1 + Area Supervisore	Accesso negato	TC-AUTH-05

I casi di test TC-AUTH-04 e TC-AUTH-05 verificano funzionalità di sicurezza distinte rispetto alla semplice validazione delle credenziali e non derivano direttamente dalla combinazione degli input username/password, ma dal corretto funzionamento della gestione della sessione e del controllo degli accessi basato sul ruolo.

TC-AUTH-01 Autenticazione con credenziali valide

Il caso di test TC-AUTH-01 verifica il corretto funzionamento del sistema di autenticazione quando l'utente fornisce credenziali valide, corrispondenti al test frame *UP1 + PP1*.

Lo scenario di esecuzione prevede che il database contenga un utente correttamente registrato e che

l'utente inserisca uno username esistente associato alla relativa password corretta.

Il sistema deve consentire l'accesso, reindirizzare l'utente all'area riservata (home page) e rendere disponibili le funzionalità previste in base al ruolo associato. Il test è considerato superato se l'utente risulta correttamente autenticato e l'interfaccia riservata viene visualizzata senza errori.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-AUTH-01** verifica la corretta integrazione tra il livello di presentazione e il livello di accesso ai dati durante il processo di autenticazione con credenziali valide. In particolare, il test controlla che l'AutenticazioneController, a fronte di uno username presente nel database e di una password corretta, interagisca correttamente con il CredenzialiDAO per la validazione delle credenziali e con il UserDAO per il recupero delle informazioni dell'utente autenticato.

Il test è considerato superato se la sessione applicativa viene correttamente creata, l'utente viene memorizzato nella sessione HTTP e il sistema reindirizza l'utente alla home page riservata, rendendo disponibili le funzionalità previste dal ruolo associato.

TC-AUTH-02 Autenticazione con password errata

Il caso di test TC-AUTH-02 è associato al test frame *UP1 + PP2* e rappresenta uno scenario in cui lo username fornito è presente nel database, ma la password inserita non è corretta.

Il test verifica che il sistema rifiuti correttamente l'autenticazione, mantenga l'utente nella pagina di login e non consenta l'accesso alle funzionalità riservate.

Il test è considerato superato se l'accesso viene negato e l'interfaccia di login rimane visibile.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione IT-AUTH-02 verifica il comportamento del sistema in presenza di credenziali parzialmente corrette, in particolare uno username valido associato a una password errata.

Il test controlla che l'AutenticazioneController invochi correttamente i metodi di verifica delle credenziali e che, in caso di esito negativo, l'accesso venga negato senza creare alcuna sessione applicativa. Il test è considerato superato se l'utente rimane nella pagina di login, nessuna informazione viene salvata in sessione e il sistema segnala correttamente l'errore di autenticazione.

TC-AUTH-03 Autenticazione con username inesistente

Il caso di test TC-AUTH-03 corrisponde al test frame *UP2 + PP2* e rappresenta un tentativo di autenticazione effettuato con credenziali non riconosciute dal sistema, in particolare con uno username non presente nel database. Il sistema deve rifiutare l'accesso e informare l'utente dell'impossibilità di completare l'autenticazione, senza consentire l'accesso alle funzionalità riservate.

Il test è considerato superato se il sistema gestisce correttamente il tentativo di accesso non valido, mantenendo l'utente nella pagina di login e visualizzando un messaggio di errore appropriato.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-AUTH-03** verifica la corretta gestione del tentativo di autenticazione con uno username non presente nel database.

Il test controlla che l'AutenticazioneController interagisca con il livello di persistenza per la verifica dell'esistenza dell'utente e che, in assenza di corrispondenze, l'autenticazione venga correttamente rifiutata. Il test è considerato superato se il sistema impedisce l'accesso, non crea alcuna sessione applicativa e mantiene l'utente nella pagina di login visualizzando un messaggio di errore appropriato.

TC-AUTH-04 Logout dell'utente autenticato

Il caso di test **TC-AUTH-04** verifica il corretto funzionamento dell'operazione di **logout** da parte di un utente precedentemente autenticato nel sistema. Lo scenario prevede che l'utente abbia effettuato correttamente l'accesso e sia in possesso di una sessione applicativa valida.

Il sistema deve consentire la terminazione della sessione, invalidare correttamente i dati di sessione e impedire l'accesso successivo alle risorse riservate senza una nuova autenticazione.

Il test è considerato superato se, a seguito dell'operazione di logout, l'utente viene reindirizzato alla pagina di login.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-AUTH-04** verifica il corretto funzionamento dell'operazione di logout a livello di integrazione tra controller e gestione della sessione HTTP. In particolare, il test controlla che l'AutenticazioneController invalidi correttamente la sessione attiva e rimuova le informazioni relative all'utente autenticato.

Il test è considerato superato se, al termine dell'operazione di logout, l'utente viene reindirizzato alla pagina di login e non può più accedere alle risorse riservate senza una nuova autenticazione.

TC-AUTH-05 Tentativo di accesso non autorizzato ad area riservata (Role-Based Access Control)

Il caso di test **TC-AUTH-05** verifica il corretto funzionamento del controllo degli accessi basato sul ruolo, in presenza di un utente autenticato con ruolo Coinquilino che tenta di accedere direttamente a una risorsa riservata al ruolo Supervisore.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente, dopo aver effettuato correttamente il login, tenti di accedere manualmente a una risorsa sotto il percorso /supervisore/. Il sistema deve intercettare la richiesta tramite il meccanismo di autorizzazione, rilevare la non corrispondenza tra il ruolo dell'utente e quello richiesto dalla risorsa e negare l'accesso.

Il test è considerato superato se l'utente non visualizza la pagina riservata, viene reindirizzato alla home page e il sistema segnala l'errore di autorizzazione (ad esempio tramite parametro error=ruolo).

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-AUTH-05** verifica il corretto funzionamento del controllo degli accessi basato sul ruolo (Role-Based Access Control) a livello di integrazione. Il test controlla che, in presenza di un utente autenticato con ruolo Coinquilino, il sistema intercetti correttamente il tentativo di accesso a una risorsa riservata al ruolo Supervisore e ne impedisca la visualizzazione.

Il test è considerato superato se l'utente non accede alla risorsa protetta, viene reindirizzato alla home page e il sistema segnala correttamente l'errore di autorizzazione.

Test di Unità

A completamento delle attività di verifica del modulo di autenticazione, sono stati realizzati test di unità con l'obiettivo di validare il corretto funzionamento dei singoli componenti applicativi in isolamento, indipendentemente dal flusso di integrazione e dall'interfaccia utente.

In particolare, i test di unità si concentrano sulla classe *CredenzialiDAO*, verificando il comportamento dei metodi di gestione delle credenziali di accesso. Le verifiche riguardano la corretta individuazione dell'esistenza di uno username nel sistema, la validazione delle credenziali fornite in fase di login e la gestione dei casi di errore o di accesso non valido.

Tali test garantiscono che le operazioni di autenticazione basate sull'accesso ai dati siano corrette e affidabili prima della loro integrazione con i controller applicativi.

Modulo Registrazione Utente

Test di Sistema

La specifica dei casi di test relativi alla funzionalità di Registrazione utente è stata definita applicando la tecnica di *Category Partition*, con l'obiettivo di individuare in modo sistematico le principali classi di input che influenzano il corretto funzionamento del processo di registrazione.

L'analisi ha permesso di identificare come fattori rilevanti la completezza dei campi inseriti, la validità del codice identificativo, l'unicità delle credenziali (username ed e-mail) e il rispetto dei vincoli di sicurezza associati alla password.

Le categorie e i relativi test case sono stati definiti sulla base delle funzionalità effettivamente implementate e verificate tramite test di sistema.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Completezza Campi	CC1	Tutti i campi compilati	tutti i campi obbligatori sono valorizzati
Completezza Campi	CC2	Uno o più campi vuoti o nulli	presenza di campi obbligatori mancanti
Codice Identificativo	CI1	Codice valido e attivo	codice presente nel sistema e utilizzabile
Codice Identificativo	CI2	Codice inesistente o già usato	codice non valido o già associato a un account
Username	US1	Username non presente nel DB	nessun account utilizza lo stesso username
Username	US2	Username già esistente	username già registrato nel sistema
E-mail	EM1	E-mail non presente nel DB	indirizzo e-mail non associato ad altri utenti
E-mail	EM2	E-mail già presente nel DB	indirizzo e-mail già registrato
Password	PW1	Password valida	password conforme ai requisiti di sicurezza
Password	PW2	Password non valida	password non conforme ai criteri richiesti

Elemento	Specifica
----------	-----------

Parametri	nome, cognome, username, indirizzo e-mail, password, codice identificativo
Oggetti dell'ambiente	Database

Test frame e derivazione dei test case

Test Frame	Oracolo	ID Test
CC1 + CI1 + US1 + EM1 + PW1	Registrazione effettuata	TC-REG-01
CC2	Registrazione fallita	TC-REG-02
CC1 + CI2	Registrazione fallita	TC-REG-03
CC1 + CI1 + US2	Registrazione fallita	TC-REG-04
CC1 + CI1 + US1 + EM2	Registrazione fallita	TC-REG-05
CC1 + CI1 + US1 + EM1 + PW2	Registrazione fallita	TC-REG-06

TC-REG-01 Registrazione con dati validi

Il caso di test TC-REG-01 è relativo al caso d'uso *UC01* (Registrazione utente) e rappresenta uno scenario in cui tutti i dati inseriti dall'utente risultano completi e validi. In particolare, il codice identificativo fornito è presente nel sistema ed è in stato "ATTIVO", mentre le credenziali scelte (username ed e-mail) non risultano già associate ad altri utenti.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente compili correttamente il modulo di registrazione, fornendo dati conformi ai formati richiesti e una password che rispetti i vincoli di sicurezza previsti. Il sistema deve creare correttamente il nuovo profilo utente, salvare le credenziali in forma cifrata, aggiornare lo stato del codice identificativo a "USATO" e reindirizzare l'utente alla pagina di login.

Il test è considerato superato se l'utente viene correttamente aggiunto al database e può effettuare il primo accesso utilizzando le credenziali appena create.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-REG-01** è finalizzato a verificare la corretta integrazione tra il livello di presentazione e il livello di persistenza durante una procedura di registrazione completata con successo. In particolare, il test verifica che il *RegistrazioneController*, a fronte di dati validi e completi, interagisca correttamente con i componenti *CredenzialiDAO*, *UserDAO* e *CodiceIdentificativoDAO*, utilizzando una connessione transazionale per la creazione dell'utente e l'aggiornamento dello stato del codice identificativo.

Il test è considerato superato se l'utente viene correttamente registrato, la transazione viene confermata e l'utente viene reindirizzato alla pagina di home con un messaggio di conferma.

TC-REG-02 Registrazione con campi obbligatori vuoti

Il caso di test TC-REG-02 verifica il comportamento del sistema quando l'utente tenta di effettuare la registrazione fornendo dati incompleti.

Lo scenario di esecuzione prevede che uno o più campi obbligatori del modulo di registrazione risultino vuoti, nulli oppure compilati esclusivamente con spazi bianchi. Il sistema deve intercettare l'assenza di

tali dati all'interno del `RegistrazioneController` e interrompere l'elaborazione della richiesta prima di qualsiasi interazione con il database.

Il test è considerato superato se la registrazione viene impedita, non vengono effettuate scritture persistenti e l'utente riceve una segnalazione relativa alla mancata compilazione dei campi obbligatori.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-REG-02** verifica che il sistema intercetti correttamente la presenza di campi obbligatori mancanti prima di qualsiasi interazione con il database. Il test controlla che il `RegistrazioneController` blocchi l'elaborazione della richiesta in fase preliminare e reindirizzi l'utente alla pagina di registrazione con un opportuno messaggio di errore.

Il test è considerato superato se nessun DAO viene invocato e lo stato persistente del sistema rimane invariato.

TC-REG-03 Registrazione con codice identificativo non valido o già utilizzato

Il caso di test TC-REG-03 verifica la corretta gestione di un codice identificativo non valido durante la procedura di registrazione.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente inserisca dati formalmente corretti in tutti i campi del modulo, ad eccezione del codice identificativo, che risulta inesistente nel sistema oppure già associato a un altro account e quindi non più in stato "ATTIVO".

Il sistema deve verificare la validità del codice identificativo interrogando il database e bloccare la procedura di registrazione in caso di esito negativo. Nessun nuovo utente deve essere creato e lo stato delle tabelle persistenti deve rimanere invariato. Il test è considerato superato se la registrazione viene correttamente rifiutata e l'utente riceve un messaggio di errore specifico relativo all'invalidità del codice identificativo.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-REG-03** verifica la corretta gestione dell'errore relativo a un codice identificativo non valido o già utilizzato. Il test controlla che il `RegistrazioneController` interagisca correttamente con il `CodiceIdentificativoDAO` per la validazione del codice e che, in caso di esito negativo, la procedura di registrazione venga interrotta senza invocare le operazioni di creazione dell'utente.

Il test è considerato superato se nessuna modifica viene apportata al database e l'utente viene reindirizzato con un messaggio di errore appropriato.

TC-REG-04 Registrazione con Username già esistente

Il caso di test TC-REG-04 è relativo al caso d'uso UC01 (Registrazione utente), in corrispondenza del test frame CC1 + CI1 + US2, che rappresenta uno scenario in cui lo username scelto dall'utente è già stato registrato da un altro membro del sistema. Il test ha l'obiettivo di verificare il vincolo di unicità delle credenziali di accesso. Lo scenario di esecuzione prevede che il database contenga già un record nella tabella credenziali con lo stesso username fornito in fase di input. Il sistema deve intercettare il duplicato tramite il `CredenzialiDAO`, interrompere la procedura di registrazione e reindirizzare l'utente al modulo di inserimento evidenziando l'errore.

Il test è considerato superato se il database rimane invariato e l'utente viene avvisato che lo username scelto non è disponibile.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione IT-REG-04 verifica il rispetto del vincolo di unicità dello username durante la procedura di registrazione.

In particolare, il test controlla che il RegistrazioneController utilizzi correttamente il CredenzialiDAO per rilevare la presenza di uno username già registrato e che, in tale situazione, la procedura venga interrotta prima della creazione dell'utente. Il test è considerato superato se nessuna scrittura persistente viene effettuata e l'utente viene correttamente informato dell'indisponibilità dello username.

TC-REG-05 Registrazione con E-mail già registrata

Il caso di test TC-REG-05 verifica il vincolo di unicità dell'indirizzo e-mail all'interno del sistema.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente inserisca un indirizzo e-mail già associato a un profilo esistente. Il sistema deve individuare correttamente il duplicato tramite le funzionalità di accesso ai dati e impedire la prosecuzione della procedura di registrazione.

Il test è considerato superato se nessun nuovo account viene creato, il database rimane invariato e l'utente riceve una segnalazione che indica che l'e-mail inserita è già in uso.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione IT-REG-05 è finalizzato a verificare il corretto comportamento del sistema in presenza di un indirizzo e-mail già associato a un account esistente. Il test controlla che il RegistrazioneController, a seguito di un errore sollevato dal UserDAO durante la creazione dell'utente, gestisca correttamente l'eccezione, annulli la transazione e reindirizzi l'utente alla pagina di registrazione con un messaggio di errore.

Il test è considerato superato se il database rimane invariato e la procedura di registrazione viene correttamente annullata.

TC-REG-06 Registrazione con password non valida

Il caso di test TC-REG-06 verifica il rispetto dei requisiti di sicurezza associati alla password scelta dall'utente. Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente inserisca una password che non soddisfa i vincoli di complessità previsti dal sistema, come la lunghezza minima o la composizione dei caratteri. Il sistema deve validare la password tramite il PasswordValidator e rifiutare la richiesta di registrazione. Il test è considerato superato se la registrazione viene bloccata, nessun dato viene salvato nel database e l'utente riceve un messaggio di errore relativo alla non validità della password.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione IT-REG-06 verifica la corretta gestione degli errori di validazione relativi alla password scelta dall'utente. Il test controlla che il RegistrazioneController intercetti una password non conforme ai criteri di sicurezza prima di qualsiasi interazione con il livello di persistenza e impedisca l'avvio della procedura di registrazione.

Il test è considerato superato se nessun DAO viene invocato e l'utente viene reindirizzato alla pagina di registrazione con un messaggio di errore esplicativo.

Test di Unità

A completamento delle attività di verifica del modulo di registrazione utente, sono stati realizzati test di unità con l'obiettivo di validare il corretto funzionamento dei componenti di accesso ai dati in isolamento, indipendentemente dal flusso completo gestito dal controller di registrazione.

I test di unità si concentrano sulle classi *CredenzialiDAO*, *CodiceIdentificativoDAO* e *UserDAO*, verificando la corretta applicazione dei vincoli di unicità delle credenziali di accesso, la validazione dei codici identificativi utilizzati in fase di registrazione e l'aggiornamento coerente del loro stato a seguito di una registrazione completata con successo.

Le verifiche includono inoltre il corretto recupero e la gestione delle informazioni dell'utente persistite nel database, assicurando la coerenza dei dati prima dell'integrazione con i livelli superiori dell'applicazione. Questi test costituiscono un supporto fondamentale ai test di integrazione e di sistema, contribuendo a garantire l'affidabilità complessiva del processo di registrazione.

Modulo Reset Password

Test di Sistema

La specifica dei casi di test relativi alla funzionalità di recupero e reset della password è stata definita applicando la tecnica di *Category Partition*, al fine di individuare in modo sistematico le principali classi di input rilevanti per la gestione delle credenziali di accesso e per verificare il corretto comportamento del sistema in scenari differenti, sia di successo sia di errore.

La suite di test è finalizzata a garantire che il flusso di recupero password avvenga nel rispetto dei vincoli di sicurezza (verifica della password temporanea e validazione della nuova password) e della correttezza del flusso applicativo, in termini di instradamento dell'utente, gestione degli errori e completamento dell'operazione di reset.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Password temporanea	PT1	Password temporanea corretta	[property temp_ok]
Password temporanea	PT2	Password temporanea errata	[Error]
Nuova password	NP1	Password conforme ai criteri di sicurezza del sistema	[if temp_ok]
Nuova password	NP2	Password non conforme ai criteri di sicurezza	[Error]
Conferma password	CP1	Conferma coincidente con la nuova password	[if NP1]
Conferma password	CP2	Conferma non coincidente con la nuova password	[Error]

Elemento	Specifica
Parametri	e-mail utente, password temporanea, nuova password, conferma password
Oggetti dell'ambiente	Database, sessione HTTP

Test di frame e derivazione dei test case

Test frame	Oracolo	Test case
PT1 + NP1 + CP1	Reset password completato correttamente	TC-MOD-01
PT2	Reset password rifiutato per password temporanea errata	TC-MOD-02
PT1 + NP2	Reset password rifiutato per nuova password non valida	TC-MOD-03
PT1 + NP1 + CP2	Reset password rifiutato per conferma non coincidente	TC-MOD-04

TC-MOD-01 Reset della password con credenziali valide

Il caso di test TC-MOD-02 è relativo alla funzionalità di recupero password e rappresenta uno scenario in cui l'utente fornisce correttamente la password temporanea e una **nuova password valida**, confermandola correttamente. Lo scenario di esecuzione prevede che un utente registrato avvii la procedura di recupero password inserendo la propria e-mail. Il sistema genera una password temporanea e reindirizza l'utente alla pagina di modifica password.

L'utente inserisce quindi la password temporanea, una nuova password conforme ai criteri di sicurezza e la relativa conferma. Il sistema deve completare correttamente il reset della password, aggiornare le credenziali nel database e reindirizzare l'utente alla pagina di login.

Il test è considerato superato se l'utente viene correttamente reindirizzato alla pagina di login con un parametro di conferma nell'URL (msg=), indicativo dell'avvenuto reset.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-MOD-01** verifica la corretta esecuzione dell'intero flusso di reset della password in condizioni valide.

Il test controlla che, a fronte dell'inserimento di una password temporanea corretta e di una nuova password conforme ai criteri di sicurezza, il controller invochi correttamente i metodi del livello di persistenza per l'aggiornamento delle credenziali dell'utente. Il test è considerato superato se la password viene aggiornata correttamente nel database e l'utente viene reindirizzato alla pagina di login con un messaggio di conferma dell'avvenuto reset.

TC-MOD-02 Reset della password con password temporanea errata

Il caso di test TC-MOD-02 verifica il comportamento del sistema quando l'utente inserisce una password temporanea errata durante la procedura di recupero.

Lo scenario prevede che l'utente acceda correttamente alla pagina di modifica password, ma inserisca un valore non corrispondente alla password temporanea prevista nel campo dedicato, mentre i campi relativi alla nuova password risultano formalmente validi.

Il sistema deve interrompere la procedura di reset e segnalare l'errore all'utente, senza aggiornare le credenziali nel database. Il test è considerato superato se l'utente non viene reindirizzato alla pagina di login e viene visualizzato un messaggio di errore nella pagina di modifica password.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-MOD-02** verifica il comportamento del sistema in presenza di una password temporanea errata.

Il test controlla che il controller intercetti correttamente l'errore di validazione e che non venga eseguita alcuna operazione di aggiornamento delle credenziali sul database. Il test è considerato superato se il sistema blocca il reset della password, mantiene invariato lo stato persistente e segnala correttamente l'errore all'utente.

TC-MOD-03 Reset della password con nuova password non valida

Il caso di test TC-MOD-03 è derivato dallo scenario in cui l'utente fornisce correttamente la password temporanea, ma inserisce una nuova password che non rispetta i criteri di sicurezza definiti dal sistema. Lo scenario di esecuzione prevede l'inserimento di una password temporanea valida e di una nuova password non conforme (ad esempio per lunghezza o complessità), eventualmente confermata correttamente. Il sistema deve rilevare l'invalidità della nuova password e impedire il completamento dell'operazione.

Il test è considerato superato se l'utente rimane nella pagina di modifica password e viene visualizzato un messaggio di errore relativo al formato non valido della nuova password.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-MOD-03** è finalizzato alla verifica della gestione delle nuove password non conformi ai criteri di sicurezza del sistema. Il test controlla che, pur in presenza di una password temporanea valida, il controller rilevi correttamente l'invalidità della nuova password e interrompa il flusso di reset senza modificare le credenziali memorizzate. Il test è considerato superato se l'utente rimane nella pagina di modifica password e nessuna variazione viene apportata ai dati persistiti.

TC-MOD-04 Reset della password con conferma non coincidente

Il caso di test TC-MOD-05 verifica la corretta gestione dell'errore nel caso in cui la conferma della nuova password non coincida con il valore inserito nel campo nuova password.

Lo scenario prevede che l'utente inserisca una password temporanea valida e una nuova password conforme ai criteri di sicurezza, ma una conferma differente.

Il sistema deve rilevare la mancata corrispondenza tra i due campi e bloccare il reset della password. Il test è considerato superato se l'utente non viene reindirizzato alla pagina di login e viene visualizzato un messaggio di errore nella pagina di modifica password, senza alterare lo stato persistente delle credenziali.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-MOD-04** verifica la corretta gestione del caso in cui la conferma della nuova password non coincida con il valore inserito nel campo nuova password.

Il test controlla che il controller intercetti correttamente la mancata corrispondenza tra i due campi e impedisca l'aggiornamento delle credenziali nel database. Il test è considerato superato se il sistema blocca il reset della password, segnala l'errore all'utente e mantiene invariato lo stato persistente delle credenziali.

Test di Unità

A completamento delle attività di verifica della funzionalità di recupero e reset della password, sono stati realizzati test di unità con l'obiettivo di validare il corretto funzionamento dei singoli componenti applicativi in isolamento, indipendentemente dal flusso di controllo gestito dai controller.

In particolare, i test di unità si concentrano sulla classe TokenResetPasswordDAO, verificando la corretta gestione dei token di reset, la validazione delle password temporanee e l'aggiornamento delle credenziali dell'utente nel database. I test controllano inoltre il corretto comportamento dei metodi in presenza di condizioni di errore, quali token non validi, scaduti o già utilizzati.

Modulo Gestione Prenotazioni

Test di Sistema

La specifica dei casi di test relativi al caso d'uso *UC07* (Prenotazione spazio comune) è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, al fine di individuare in modo sistematico le principali classi di input rilevanti per la gestione delle prenotazioni a livello di sistema e per identificare i comportamenti attesi in scenari diversi.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Disponibilità spazio	DS1	Spazio disponibile nell'intervallo selezionato	[property spazio_libero]
Disponibilità spazio	DS2	Spazio non disponibile nell'intervallo selezionato (prenotazione preesistente in conflitto)	esiste almeno una prenotazione preesistente in conflitto
Intervallo temporale	IT1	Intervallo valido (formato corretto e orario di inizio < orario di fine)	[property intervallo_ok]
Intervallo temporale	IT2	Intervallo non valido (formato errato e/o orario di inizio ≥ orario di fine)	[Error]

Elemento	Specifica
Parametri	identità utente, spazio comune, data, intervallo temporale (fascia oraria)
Oggetti dell'ambiente	Database

Test frame e derivazione dei test case

Test frame	Oracolo	Test case
DS1 + IT1	Prenotazione creata correttamente e registrata nel sistema	TC-PREN-01
DS2 + IT1	Prenotazione rifiutata per conflitto/indisponibilità dello spazio	TC-PREN-02
DS1 + IT2	Prenotazione rifiutata per intervallo temporale non valido	TC-PREN-03
—	Cancellazione di una prenotazione esistente	TC-PREN-04

Il caso di test TC-PREN-04 (Cancellazione di una prenotazione) verifica una funzionalità distinta e non deriva direttamente dalla tecnica di Category Partition, in quanto non basata sulla combinazione degli input relativi alla creazione di una prenotazione.

TC-PREN-01 Creazione di una prenotazione valida

Il caso di test TC-PREN-01 è relativo al caso d'uso *UC07* (Prenotazione spazio comune) ed è derivato dal test frame DS1 + IT1, che rappresenta uno scenario in cui lo spazio comune risulta disponibile e l'intervallo temporale selezionato è valido.

Il test ha l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento della funzionalità di creazione di una prenotazione in condizioni operative normali. Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato, associato al ruolo di Coinquilino, acceda alla pagina di creazione della prenotazione e selezioni uno spazio comune disponibile, una data futura valida, una postazione e una fascia oraria corrette.

Il sistema deve consentire la creazione della prenotazione, aggiornare correttamente lo stato di disponibilità dello spazio selezionato e registrare l'operazione nel database. Il test è considerato superato se la prenotazione viene creata correttamente e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di elenco delle prenotazioni senza segnalare errori.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-PREN-01** è finalizzato a verificare la corretta integrazione tra il livello di presentazione e il livello di accesso ai dati durante la creazione di una prenotazione valida. In particolare, il test verifica che il PrenotazioneController, a fronte di una richiesta correttamente formata e di uno spazio disponibile, invochi correttamente i metodi del PrenotazioneDAO per il controllo di eventuali conflitti temporali e per la persistenza della nuova prenotazione. Il test è considerato superato se il sistema rileva correttamente l'assenza di conflitti, registra la prenotazione con i dati attesi e reindirizza l'utente alla pagina di elenco delle prenotazioni.

TC-PREN-02 Creazione di una prenotazione con conflitto temporale

Il caso di test TC-PREN-02 è associato al test frame DS2 + IT1 e rappresenta uno scenario in cui lo spazio comune non è disponibile nell'intervallo temporale selezionato a causa della presenza di una prenotazione preesistente in conflitto.

Il test è finalizzato alla verifica del comportamento del sistema in presenza di un tentativo di prenotazione che viola le regole di disponibilità dello spazio. Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato effettui una prenotazione valida e tenti successivamente di creare una seconda prenotazione con la stessa combinazione di spazio, data, postazione e fascia oraria.

Il sistema deve rilevare correttamente il conflitto temporale, rifiutare la creazione della nuova prenotazione e informare l'utente dell'impossibilità di completare l'operazione. Il test è considerato superato se il sistema impedisce la prenotazione e mantiene invariata la consistenza dei dati persistenti.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-PREN-02** verifica il comportamento del sistema in presenza di un conflitto temporale durante la creazione di una prenotazione.

Il test controlla che il PrenotazioneController interagisca correttamente con il PrenotazioneDAO per rilevare la presenza di una prenotazione preesistente in conflitto e che, in tale situazione, la creazione della prenotazione venga correttamente bloccata. Il test è considerato superato se il sistema non registra alcuna nuova prenotazione e reindirizza l'utente alla pagina di inserimento segnalando l'errore di conflitto.

TC-PREN-03 Creazione di una prenotazione con data non valida

Il caso di test TC-PREN-03 è derivato dal test frame DS1 + IT2 e rappresenta uno scenario in cui lo spazio comune risulta disponibile, ma i dati temporali forniti dall'utente non sono validi o non accettabili dal sistema.

Il test ha l'obiettivo di verificare la corretta gestione degli errori di validazione relativi agli input temporali. Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato acceda alla pagina di creazione della prenotazione e inserisca una data non valida o non consentita, pur selezionando correttamente lo spazio comune, la postazione e la fascia oraria.

Il sistema deve intercettare l'errore di input, impedire la creazione della prenotazione e segnalare l'errore all'utente, senza apportare alcuna modifica allo stato dei dati persistiti. Il test è considerato superato se la prenotazione non viene registrata e l'utente rimane nella pagina di inserimento.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-PREN-03** ha l'obiettivo di verificare la corretta gestione degli errori di validazione degli input temporali a livello di integrazione. In particolare, il test controlla che il PrenotazioneController intercetti correttamente una data o un intervallo temporale non valido e impedisca qualsiasi interazione con il livello di persistenza.

Il test è considerato superato se nessuna prenotazione viene creata e il sistema segnala correttamente l'errore, mantenendo invariato lo stato del database.

TC-PREN-04 – Cancellazione di una prenotazione esistente

Il caso di test TC-PREN-04 verifica la funzionalità di cancellazione di una prenotazione precedentemente creata. Tale caso di test riguarda una funzionalità distinta rispetto alla creazione delle prenotazioni e non deriva direttamente dalla combinazione delle categorie individuate mediante la tecnica di Category Partition.

Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato acceda alla lista delle prenotazioni e richieda l'annullamento di una prenotazione esistente, valida e non soggetta a vincoli che ne impediscano la cancellazione.

Il sistema deve consentire la rimozione della prenotazione, aggiornare correttamente lo stato di disponibilità dello spazio comune associato e riflettere la modifica nello stato persistente del sistema.

Il test è considerato superato se la prenotazione viene eliminata correttamente e il sistema reindirizza l'utente alla lista aggiornata delle prenotazioni.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-PREN-04** verifica la corretta integrazione tra il controller di gestione delle prenotazioni e il livello di persistenza durante l'operazione di cancellazione di una prenotazione esistente.

Il test controlla che il sistema invochi correttamente i metodi del PrenotazioneDAO per la rimozione della prenotazione e che lo stato di disponibilità dello spazio venga aggiornato in modo coerente.

Il test è considerato superato se la prenotazione viene eliminata correttamente e l'utente viene reindirizzato alla lista aggiornata delle prenotazioni.

Test di Unità

A completamento delle attività di verifica del modulo di gestione delle prenotazioni, sono stati realizzati test di unità con l'obiettivo di validare il corretto funzionamento dei singoli componenti applicativi in isolamento. In particolare, i test di unità si concentrano sulla classe PrenotazioneDAO, verificando il

comportamento dei metodi di creazione, rilevazione dei conflitti temporali e cancellazione delle prenotazioni, nonché la corretta gestione delle condizioni di errore.

Modulo Richieste di Risorse

Test di Sistema

La specifica dei casi di test relativi alla gestione delle richieste di risorse è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, con l'obiettivo di individuare in modo sistematico le principali classi di input che influenzano il comportamento del sistema nella richiesta e gestione delle risorse condivise. L'analisi è stata condotta sulla base delle funzionalità effettivamente implementate e testate a livello di sistema. Le categorie individuate riguardano la disponibilità della risorsa, la validità della data richiesta e le azioni amministrative eseguibili dal Supervisore.

Le condizioni non implementate o non testate automaticamente sono state escluse al fine di garantire piena coerenza tra documentazione e codice.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Disponibilità Risorsa	DISP1	Risorsa libera per la data selezionata	la risorsa non risulta associata ad altre richieste per la stessa data
Disponibilità Risorsa	DISP2	Risorsa già impegnata per la data selezionata	esiste una richiesta preesistente che utilizza la risorsa nella data indicata
Data Richiesta	DAT1	Data odierna o futura	la data selezionata non è antecedente alla data corrente
Azione Supervisore	SUP1	Inserimento nuova risorsa	il supervisore fornisce dati completi e validi per la nuova risorsa
Azione Supervisore	SUP2	Approvazione richiesta	la richiesta viene confermata e resa effettiva e diventa "APPROVATA"
Azione Supervisore	SUP3	Rifiuto richiesta	la richiesta viene confermata e resa effettiva e diventa "RIFIUTATA"

Elemento	Specifica
Parametri	identità utente, risorsa, data richiesta, accettazione regolamento
Oggetti dell'ambiente	Database
Ruoli	Coinquilino, Supervisore

Test frame e derivazione dei test case

Test frame	Oracolo	Test case
SUP1	Nuova risorsa inserita correttamente	TC-RIS-01
–	Elenco risorse visualizzato correttamente	TC-RIS-02
DISP1 + DAT1	Richiesta risorsa valida	TC-RIS-03
DISP2	Richiesta rifiutata per conflitto	TC-RIS-04
SUP2	Richiesta approvata dal Supervisore	TC-RIS-05
SUP3	Richiesta rifiutata dal Supervisore	TC-RIS-06

TC-RIS-01 Inserimento di una nuova risorsa

Il caso di test **TC-RIS-01** verifica la funzionalità di inserimento di una nuova risorsa condivisa nel sistema da parte di un utente autenticato con ruolo di **Supervisore**.

Lo scenario di esecuzione prevede che il Supervisore acceda alla sezione di gestione delle risorse e inserisca correttamente i dati richiesti per la nuova risorsa, quali nome, descrizione, regole di utilizzo e penale. Il sistema deve acquisire correttamente le informazioni fornite e registrare la nuova risorsa nel database.

Il test è considerato superato se la risorsa viene correttamente persistita e risulta immediatamente visibile nell'elenco delle risorse disponibili, dimostrando il corretto funzionamento della procedura di inserimento.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-RIS-01** è finalizzato a verificare la corretta integrazione tra il controller di gestione delle risorse e il livello di persistenza durante l'operazione di inserimento di una nuova risorsa da parte del Supervisore. In particolare, il test verifica che il `SupervisoreRisorseController`, a fronte di una richiesta correttamente formata, invochi correttamente i metodi del `RisorsaDAO` per la persistenza della nuova risorsa.

Il test è considerato superato se la risorsa viene correttamente registrata e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di gestione delle risorse.

TC-RIS-02 Visualizzazione delle risorse disponibili

Il caso di test **TC-RIS-02** verifica la corretta visualizzazione delle risorse condivise da parte di un utente autenticato con ruolo di Coinquilino.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente acceda alla sezione dedicata alle risorse disponibili. Il sistema deve mostrare un elenco di risorse, ciascuna corredata dalle informazioni principali, quali nome e descrizione. Il test è considerato superato se almeno una risorsa risulta correttamente visualizzata e se le informazioni associate non risultano vuote o mancanti.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-RIS-02** verifica la corretta integrazione tra il livello di presentazione e il livello di accesso ai dati durante la visualizzazione delle risorse disponibili da parte di un utente Coinquilino.

Il test controlla che il `RisorsaController` interagisca correttamente con il `RisorsaDAO` per il recupero dell'elenco delle risorse e che tali informazioni vengano correttamente esposte all'interfaccia utente.

Il test è considerato superato se l'elenco delle risorse viene recuperato senza errori e reso disponibile per la visualizzazione.

TC-RIS-03 Invio di una richiesta di risorsa valida

Il caso di test **TC-RIS-03** verifica il corretto invio di una richiesta di utilizzo di una risorsa condivisa in condizioni operative standard.

Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato con ruolo di Coinquilino selezioni una risorsa disponibile, scelga una data futura libera e confermi l'accettazione del regolamento. Il sistema deve acquisire i dati inseriti e registrare la richiesta nel database con stato iniziale *RICHIESTA*.

Il test è considerato superato se la richiesta viene salvata correttamente e risulta presente tra le richieste attive dell'utente.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-RIS-03** è finalizzato a verificare la corretta integrazione tra il controller di gestione delle richieste di risorsa e il livello di persistenza durante l'invio di una richiesta valida. In particolare, il test verifica che il `RisorsaController` invochi correttamente il `RichiestaRisorsaDAO` per il controllo di eventuali conflitti di disponibilità e per la creazione della nuova richiesta. Il test è considerato superato se la richiesta viene registrata correttamente e il sistema conferma l'operazione reindirizzando l'utente senza segnalare errori.

TC-RIS-04 Rifiuto della richiesta per conflitto di disponibilità

Il caso di test **TC-RIS-04** verifica il comportamento del sistema in presenza di una richiesta di risorsa effettuata per una data già occupata.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente autenticato tenti di richiedere una risorsa per una data già impegnata. Il sistema deve rilevare correttamente il conflitto di disponibilità e impedire la creazione della richiesta. Il test è considerato superato se la richiesta viene rifiutata, l'utente viene informato dell'indisponibilità e nessuna nuova richiesta viene registrata nel database.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-RIS-04** verifica il comportamento del sistema in presenza di un conflitto di disponibilità durante l'invio di una richiesta di risorsa.

Il test controlla che il `RisorsaController` rilevi correttamente, tramite il `RichiestaRisorsaDAO`, la presenza di una richiesta preesistente per la stessa risorsa e data e che, in tale condizione, la creazione della richiesta venga bloccata. Il test è considerato superato se nessuna nuova richiesta viene registrata e l'utente viene correttamente informato dell'indisponibilità della risorsa.

TC-RIS-05 Approvazione di una richiesta di risorsa da parte del Supervisore

Il caso di test **TC-RIS-05** verifica la funzionalità di approvazione di una richiesta di risorsa da parte del Supervisore. Lo scenario di esecuzione prevede che il Supervisore acceda alla sezione di gestione delle richieste, selezioni una richiesta in stato "RICHIESTA" e proceda alla sua approvazione. Il sistema deve aggiornare correttamente lo stato della richiesta a "APPROVATA" e persistere la modifica.

Il test è considerato superato se lo stato aggiornato risulta correttamente visualizzato e memorizzato.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-RIS-05** verifica la corretta integrazione tra il controller di supervisione delle risorse e il livello di persistenza durante l'approvazione di una richiesta di risorsa.

Il test controlla che il `SupervisoreRisorsController` invochi correttamente il `RichiestaRisorsaDAO` per l'aggiornamento dello stato della richiesta a "APPROVATA". Il test è considerato superato se lo stato della richiesta viene aggiornato correttamente e la modifica risulta persistita nel sistema.

TC-RIS-06 Rifiuto di una richiesta di risorsa da parte del Supervisore

Il caso di test **TC-RIS-06** verifica la funzionalità di rifiuto di una richiesta di risorsa da parte del Supervisore.

Lo scenario di esecuzione prevede che il Supervisore selezioni una richiesta in stato “RICHIESTA” e proceda al suo rifiuto. Il sistema deve aggiornare correttamente lo stato della richiesta a “RIFIUTATA” e persistere la modifica nel database. Il test è considerato superato se la richiesta risulta correttamente aggiornata e visibile con il nuovo stato.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-RIS-06** verifica la corretta integrazione tra il controller di supervisione delle risorse e il livello di persistenza durante il rifiuto di una richiesta di risorsa.

In particolare, il test controlla che il `SupervisoreRisorseController` invochi correttamente il `RichiestaRisorsaDAO` per l’aggiornamento dello stato della richiesta a “RIFIUTATA”. Il test è considerato superato se la richiesta viene correttamente aggiornata e il sistema riflette il nuovo stato in modo coerente.

Test di Unità

A completamento delle attività di verifica del modulo di gestione delle richieste di risorse, sono stati realizzati test di unità con l’obiettivo di validare il corretto funzionamento dei singoli componenti applicativi in isolamento. In particolare, i test di unità si concentrano sulle classi `RisorsaDAO` e `RichiestaRisorsaDAO`, verificando il comportamento dei metodi di creazione e recupero delle risorse, l’invio delle richieste di utilizzo, la rilevazione di eventuali conflitti di disponibilità e l’aggiornamento dello stato delle richieste a seguito delle azioni del Supervisore.

Tali test sono stati implementati utilizzando JUnit e Mockito, simulando le dipendenze dal database e isolando la logica di accesso ai dati. Essi costituiscono un supporto ai test di integrazione e di sistema, contribuendo a garantire l’affidabilità e la correttezza delle operazioni di persistenza e gestione delle informazioni relative alle risorse condivise.

Modulo Gestione Eventi e Iscrizioni

Test di Sistema

La specifica dei casi di test relativi alla gestione degli eventi della comunità è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, al fine di individuare in modo sistematico le principali classi di input che influenzano il processo di iscrizione agli eventi da parte dei coinquilini.

La tecnica è stata applicata esclusivamente alle funzionalità di iscrizione, mentre le operazioni di creazione, cancellazione e disiscrizione degli eventi sono trattate come funzionalità di gestione distinte e non derivano direttamente dalla combinazione delle categorie di input individuate.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Stato Autenticazione	AUT1	Utente autenticato	sessione valida

Disponibilità Posti	AV1	PostiDisponibili > 0.	posti residui
Disponibilità Posti	AV2	PostiDisponibili = 0.	evento completo
Stato Iscrizione	SUB1	Utente non iscritto	nessuna iscrizione preesistente
Stato Iscrizione	SUB2	Utente già iscritto all'evento	iscrizione presente
Validità Temporale	VAL1	Evento futuro	data inizio > data corrente
Validità Temporale	VAL2	Evento passato	data fine < data corrente

Elemento	Specifica
Parametri	identità utente, evento selezionato
Oggetti dell'ambiente	Database

Test frame e derivazione dei test case

Test Frame	Oracolo	Test Case
AUT1 + AV1 + SUB1 + VAL1	Iscrizione completata con successo	TC-EVE-02
AUT1 + AV2	Iscrizione impedita per posti esauriti	TC-EVE-03
AUT1 + AV1 + SUB2	Iscrizione duplicata impedita	TC-EVE-05
AUT1 + VAL2	Iscrizione impedita per evento concluso	TC-EVE-06

I casi di test **TC-EVE-01**, **TC-EVE-04** e **TC-EVE-07** non derivano dalla Category Partition, in quanto verificano funzionalità di gestione amministrativa o azioni di annullamento, e vengono descritti separatamente.

TC-EVE-01 Creazione di un evento da parte del Supervisore

Il caso di test TC-EVE-01 verifica il corretto funzionamento della funzionalità di creazione di un evento da parte di un utente con ruolo di Supervisore. Questo test ha lo scopo di accertare che il sistema consenta l'inserimento di un nuovo evento quando tutti i dati richiesti sono forniti correttamente.

Lo scenario di esecuzione prevede che il Supervisore acceda al form di creazione evento, inserisca le informazioni necessarie, tra cui titolo, descrizione, luogo, numero massimo di partecipanti e data di inizio futura, e confermi l'operazione.

Il sistema deve registrare l'evento nel database e renderlo immediatamente visibile nella lista degli eventi gestiti dal Supervisore. Il test è considerato superato se l'evento creato risulta correttamente presente nell'elenco.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione IT-EVE-01 verifica la corretta integrazione tra il SupervisoreEventiController e il livello di persistenza durante l'operazione di creazione di un nuovo evento.

In particolare, il test controlla che, a fronte di una richiesta POST correttamente formata, il controller invochi correttamente il metodo creaEvento del EventoDAO.

Il test è considerato superato se l'evento viene creato correttamente e il sistema reindirizza il Supervisore alla pagina di gestione degli eventi.

TC-EVE-02 Iscrizione a un evento futuro con posti disponibili

Il caso di test TC-EVE-02, derivato dal test frame AUT1 + AV1 + SUB1 + VAL1, verifica il corretto svolgimento del processo di iscrizione a un evento futuro.

Lo scenario prevede che un utente autenticato acceda alla bacheca degli eventi e selezioni l'azione di iscrizione per un evento che dispone di posti disponibili e al quale non risulta ancora iscritto. Il sistema deve consentire l'operazione e fornire un riscontro immediato all'utente.

Il test è considerato superato se il sistema visualizza una pagina di conferma dell'iscrizione con un messaggio di esito positivo e, una volta tornati alla bacheca, l'evento risulta aggiornato mostrando l'azione "Disiscriviti".

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-EVE-02** verifica la corretta integrazione tra il `ConfermaIscrizioneEventoController` e il `EventoDAO` durante l'operazione di iscrizione. Il test controlla che il metodo `iscriviUtenteEvento` venga correttamente invocato e che l'utente venga reindirizzato alla bacheca eventi al termine dell'operazione.

TC-EVE-03 Tentativo di iscrizione duplicata allo stesso evento

Il caso di test TC-EVE-03, derivato dal test frame AUT1 + AV1 + SUB2, ha l'obiettivo di verificare che il sistema impedisca la duplicazione delle iscrizioni a uno stesso evento.

Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato, già iscritto a un evento, visualizzi nuovamente la bacheca degli eventi. In questa situazione il sistema deve riconoscere lo stato di iscrizione esistente e prevenire l'esecuzione di una nuova iscrizione.

Il test è considerato superato se, per l'evento selezionato, non viene mostrata l'azione "Iscriviti" e risulta invece disponibile l'opzione "Disiscriviti", a conferma della corretta gestione dello stato di iscrizione.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-EVE-03** verifica il comportamento del sistema in presenza di una richiesta di iscrizione duplicata. In particolare, il test controlla che il `EventoDAO` sollevi un'eccezione di tipo `IllegalStateException` e che il controller intercetti correttamente tale condizione, reindirizzando l'utente con un messaggio di errore appropriato.

TC-EVE-04 Disiscrizione da un evento

Il caso di test TC-EVE-04 verifica la funzionalità di disiscrizione da un evento precedentemente sottoscritto. Questo test non deriva dalla tecnica di Category Partition, ma dalla necessità di validare una funzionalità di gestione dello stato dell'iscrizione.

Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato selezioni l'azione "Disiscriviti" dalla bacheca degli eventi. Il sistema deve rimuovere l'iscrizione associata all'utente e aggiornare l'interfaccia di conseguenza.

Il test è considerato superato se, dopo l'operazione, l'azione "Iscriviti" torna disponibile per l'evento selezionato.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-EVE-04** verifica la corretta integrazione tra il controller di disiscrizione e il EventoDAO, controllando che l'operazione di rimozione dell'iscrizione venga correttamente invocata e gestita.

TC-EVE-05 Tentativo di iscrizione senza autenticazione

Il caso di test TC-EVE-05, derivato dal test frame AUT1 + AV2, verifica il comportamento del sistema in presenza di eventi per i quali non sono più disponibili posti.

Lo scenario prevede che un utente autenticato visualizzi un evento con posti esauriti. In tale situazione, il sistema deve impedire l'iscrizione evitando qualsiasi possibilità di overbooking. Il test è considerato superato se l'azione "Iscriviti" non è presente nell'interfaccia dell'evento.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-EVE-05** verifica che il BachecaEventiController recuperi correttamente i dati dal EventoDAO e che l'interfaccia non esponga l'azione di iscrizione per eventi con posti esauriti.

TC-EVE-06 Tentativo di iscrizione a un evento concluso

Il caso di test TC-EVE-06, derivato dal test frame AUT1 + VAL2, verifica che il sistema impedisca l'iscrizione a eventi già conclusi. Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato visualizzi un evento la cui data di svolgimento è già trascorsa. Il sistema deve impedire qualsiasi operazione di iscrizione o disiscrizione.

Il test è considerato superato se, per l'evento concluso, non risultano presenti né l'azione "Iscriviti" né l'azione "Disiscriviti".

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-EVE-06** verifica che il BachecaEventiController, in collaborazione con il EventoDAO, identifichi correttamente gli eventi conclusi e ne limiti le azioni disponibili all'utente.

TC-EVE-07 Cancellazione di un evento da parte del Supervisore

Il caso di test TC-EVE-07 verifica la corretta cancellazione di un evento da parte di un utente con ruolo di Supervisore. Anche questo test riguarda una funzionalità di gestione amministrativa e non deriva dalla Category Partition.

Lo scenario prevede che il Supervisore selezioni un evento esistente e confermi l'operazione di cancellazione. Il sistema deve rimuovere l'evento e aggiornare la lista degli eventi gestiti.

Il test è considerato superato se l'evento non risulta più presente nell'elenco degli eventi del Supervisore.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-EVE-07** verifica la corretta integrazione tra il SupervisoreEventiController e il EventoDAO durante l'operazione di eliminazione di un evento.

Il test controlla che il metodo eliminaEvento venga correttamente invocato e che il sistema reindirizzi il Supervisore alla pagina aggiornata di gestione eventi.

Test di Unità

A supporto dei test di integrazione e di sistema, sono stati realizzati test di unità sulle classi EventoDAO, con l'obiettivo di validare il corretto funzionamento dei metodi di creazione, recupero, iscrizione, disiscrizione ed eliminazione degli eventi.

Modulo Gestione Ticket

Test di Sistema

La specifica dei casi di test relativi alla gestione dei ticket di manutenzione è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, al fine di individuare le principali classi di input rilevanti per la creazione, consultazione e gestione dei ticket a livello di sistema.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Dati del ticket	DT1	Dati completi e validi (tutti i campi obbligatori compilati correttamente)	[property dati_validi]
Dati del ticket	DT2	Dati incompleti o non validi (almeno un campo obbligatorio mancante o errato)	[Error]
Ticket esistenti	TK1	Presenza di uno o più ticket già registrati per l'utente	–
Ticket esistenti	TK2	Nessun ticket registrato per l'utente	–
Ruolo utente	RU1	Utente autenticato con ruolo Coinquilino	[RBAC]
Ruolo utente	RU2	Utente autenticato con ruolo Supervisore	[RBAC]

Elemento	Specifica
Parametri	titolo, descrizione, categoria, priorità
Oggetti dell'ambiente	Database
Ruoli	Coinquilino, Supervisore

Test frame e derivazione dei test case

Test frame	Oracolo	Test case
DT1 + TK2 + RU1	Ticket creato e visibile nella lista	TC-TICK-01
DT1 + TK1 + RU1	Elenco dei ticket visualizzato correttamente	TC-TICK-02
DT2 + RU1	Errore di validazione, ticket non creato	TC-TICK-03
DT1 + TK1 + RU2	Dettagli ticket visualizzati correttamente	TC-TICK-04

L'aggiornamento dello stato del ticket da parte del Supervisore è verificato a livello di sistema all'interno di TC-TICK-02, in quanto richiede la presenza di un ticket esistente e un cambio di ruolo da coinquilino a supervisore.

TC-TICK-01 Creazione di un ticket di manutenzione

Il caso di test **TC-TICK-01** è relativo alla funzionalità di gestione dei ticket di manutenzione ed è associato a uno scenario in cui un utente autenticato con ruolo di Coinquilino non ha precedentemente registrato alcuna segnalazione nel sistema. Il test ha l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento della procedura di creazione di un ticket in condizioni operative standard.

Lo scenario di esecuzione prevede che l'utente acceda alla sezione dedicata alla creazione dei ticket e inserisca correttamente tutte le informazioni richieste dal sistema, quali il titolo della segnalazione, la descrizione del problema, la categoria e la priorità. I dati forniti devono rispettare i vincoli di validazione previsti e risultare completi in tutti i campi obbligatori.

Il sistema deve consentire l'invio della segnalazione, registrare correttamente il ticket nel database e renderlo immediatamente consultabile all'interno dell'elenco delle segnalazioni associate all'utente. Il test è considerato superato se il ticket viene correttamente persistito e risulta visibile all'utente tra i propri ticket, dimostrando il corretto funzionamento della funzionalità di creazione.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-TICK-01** verifica la corretta integrazione tra il TicketController e il TicketDAO durante la creazione di un ticket di manutenzione valido.

In particolare, il test controlla che, a fronte di una richiesta correttamente formata da parte di un utente autenticato con ruolo Coinquilino, il controller invochi il metodo di persistenza del ticket sul livello di accesso ai dati, passando correttamente i parametri relativi a titolo, descrizione, categoria, priorità e autore.

Il test è considerato superato se il ticket viene correttamente creato e il sistema reindirizza l'utente alla pagina di elenco dei ticket senza segnalare errori.

TC-TICK-02 Aggiornamento dello stato del ticket da parte del Supervisore

Il caso di test TC-TICK-02 riguarda uno scenario in cui nel sistema è già presente almeno un ticket di manutenzione precedentemente registrato. L'obiettivo del test è verificare il corretto funzionamento del workflow di gestione del ticket, con particolare riferimento all'interazione tra utenti con ruoli differenti, così come previsto dalle regole di business e dal modello di controllo degli accessi.

Lo scenario di esecuzione prende avvio con la creazione di un ticket da parte di un utente autenticato con ruolo di Coinquilino. Una volta completata la segnalazione, l'utente termina la propria sessione e il sistema viene successivamente utilizzato da un secondo utente autenticato con ruolo di Supervisore. Quest'ultimo accede alla sezione dedicata alla gestione dei ticket della comunità, dove visualizza l'elenco delle segnalazioni presenti, inclusa quella precedentemente creata.

Il test prevede quindi che il Supervisore selezioni il ticket e proceda all'aggiornamento del suo stato, ad esempio passando dallo stato iniziale "APERTO" allo stato "IN_LAVORAZIONE". Il sistema deve consentire tale operazione esclusivamente agli utenti autorizzati e deve riflettere correttamente la modifica sia a livello di interfaccia utente sia a livello di persistenza dei dati.

Il test è considerato superato se il nuovo stato del ticket risulta correttamente aggiornato, visualizzato e memorizzato nel sistema, dimostrando il corretto funzionamento del flusso di gestione dei ticket e del meccanismo di controllo dei ruoli.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione IT-TICK-02 verifica il corretto funzionamento del flusso di aggiornamento dello stato di un ticket da parte di un utente autenticato con ruolo di Supervisore.

Il test controlla che il SupervisoreTicketController interagisca correttamente con il TicketDAO per aggiornare lo stato del ticket e con l'AggiornamentoTicketDAO per registrare lo storico delle modifiche.

Viene inoltre verificato che l'operazione sia consentita esclusivamente a utenti autorizzati e che il sistema reindirizzi correttamente il Supervisore al termine dell'operazione.

Il test è considerato superato se lo stato del ticket viene aggiornato correttamente e la modifica risulta persistita.

TC-TICK-03 Creazione di un ticket con dati non validi

Il caso di test TC-TICK-03 è finalizzato alla verifica della corretta gestione degli errori di validazione relativi alla creazione di un ticket di manutenzione.

Lo scenario di esecuzione prevede che un utente autenticato con ruolo di Coinquilino acceda alla sezione di creazione dei ticket e tenti di inviare una segnalazione fornendo dati incompleti o non validi, ad esempio omettendo uno dei campi obbligatori come il titolo della segnalazione.

Il sistema deve intercettare l'errore di input, impedire la creazione del ticket e mantenere l'utente nella pagina di inserimento, segnalando l'impossibilità di procedere. Dal punto di vista dello stato interno, il sistema non deve registrare alcun nuovo ticket nel database.

Il test è considerato superato se il sistema impedisce correttamente la creazione di una segnalazione non valida, garantendo la coerenza dei dati persistiti e il rispetto dei vincoli di validazione previsti.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione IT-TICK-03 verifica la corretta gestione degli errori di validazione durante la creazione di un ticket di manutenzione.

Il test controlla che, in presenza di dati incompleti o non validi, il TicketController intercetti l'errore prima di effettuare qualsiasi interazione con il livello di persistenza, impedendo la creazione del ticket.

Il test è considerato superato se nessun ticket viene registrato nel database e l'utente viene reindirizzato alla pagina di inserimento con un messaggio di errore appropriato.

TC-TICK-04 Visualizzazione dei dettagli di un ticket

Il caso di test TC-TICK-04 verifica la corretta visualizzazione dei dettagli di un ticket di manutenzione da parte di un utente autenticato con ruolo di Supervisore.

Lo scenario di esecuzione prevede che un Coinquilino crei correttamente un ticket di manutenzione e che, successivamente, un Supervisore acceda al sistema e visualizzi l'elenco delle segnalazioni presenti. Il Supervisore seleziona quindi il ticket di interesse per accedere alla pagina di dettaglio.

Il sistema deve mostrare in modo corretto e completo tutte le informazioni associate al ticket, in particolare il titolo e la descrizione della segnalazione. Il test è considerato superato se la pagina di dettaglio viene caricata correttamente e se i dati visualizzati corrispondono a quelli precedentemente inseriti.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-TICK-04** verifica la corretta integrazione tra il controller di gestione dei ticket e il livello di persistenza durante la visualizzazione dei dettagli di una segnalazione.

In particolare, il test controlla che il TicketController recuperi correttamente i dati del ticket tramite il TicketDAO e che tali informazioni vengano rese disponibili alla vista per la corretta visualizzazione da parte di un utente autenticato con ruolo di Supervisore.

Il test è considerato superato se i dettagli del ticket vengono caricati correttamente e risultano coerenti con i dati precedentemente inseriti.

Test di Unità

A completamento delle attività di verifica del modulo di gestione dei ticket di manutenzione, sono stati realizzati test di unità con l'obiettivo di validare il corretto funzionamento dei singoli componenti applicativi in isolamento, indipendentemente dal flusso applicativo complessivo e dalle interazioni tra i diversi livelli del sistema. L'attenzione è stata posta in particolare sulle classi di accesso ai dati TicketDAO, AllegatoDAO e AggiornamentoTicketDAO, che rappresentano il nucleo della logica di persistenza del modulo.

I test di unità hanno permesso di verificare che le operazioni di creazione, recupero e aggiornamento dei ticket vengano eseguite correttamente, che gli allegati associati ai ticket siano gestiti in modo coerente e che le variazioni di stato vengano correttamente tracciate nello storico delle modifiche. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione delle condizioni di errore e dei casi limite, al fine di garantire la robustezza dei metodi di persistenza e l'assenza di effetti collaterali indesiderati.

Modulo Gestione Pagamenti e Tasse

La specifica dei casi di test relativi al modulo di Gestione dei Pagamenti e delle Tasse è stata definita applicando la tecnica di Category Partition, con l'obiettivo di individuare in modo sistematico le principali condizioni di stato e di input rilevanti per la corretta gestione delle tasse e per l'avvio del flusso di pagamento a livello di sistema.

L'analisi del modulo prende in considerazione lo stato di autenticazione dell'utente, il ruolo associato alla sessione, lo stato della tassa presente nel database e il contesto di accesso alle funzionalità di pagamento e consultazione. In particolare, i test di sistema si concentrano sulla creazione delle tasse da parte del Supervisore, sull'avvio del flusso di pagamento da parte del Coinquilino e sulla corretta visualizzazione delle informazioni associate alle tasse e alle ricevute già presenti nel sistema. Il completamento della transazione e la gestione dei dettagli interni del pagamento non rientrano nell'ambito dei test Selenium, ma sono demandati ai livelli inferiori di test.

Categorie, scelte e vincoli

Categoria	Scelta	Descrizione	Vincoli
Stato Autenticazione	AUT1	Utente autenticato con sessione valida	[property logged]
Stato Autenticazione	AUT2	Sessione assente o non valida	[Error]
Ruolo Utente	RU1	Utente con ruolo SUPERVISORE	[property supervisor]
Ruolo Utente	RU2	Utente con ruolo COINQUILINO	[property tenant]
Stato Tassa	TS1	Tassa presente nel DB	[property exists]

Stato Tassa	TS2	Tassa non presente nel DB	[Error]
-------------	-----	---------------------------	---------

Elemento	Specifica
Parametri	idTassa, metodo di pagamento
Oggetti dell'ambiente	Database, Sessione HTTP

Test frame e derivazione dei test case

Test frame	Oracolo	Test case
AUT1 + RU1 + TS2	Tassa creata correttamente dal Supervisore	TC-TAS-01
AUT1 + RU2 + TS1	Avvio corretto del flusso di pagamento	TC-TAS-02
AUT1 + RU2 + TS1	Visualizzazione di una ricevuta esistente	TC-TAS-03
AUT1 + RU1 + TS1	Visualizzazione dettagli tassa	TC-TAS-04

TC-TAS-01 Creazione di una tassa da parte del Supervisore

Il caso di test TC-TAS-01 verifica il corretto funzionamento della creazione di una nuova tassa da parte di un utente autenticato con ruolo SUPERVISORE. Lo scenario prevede che il Supervisore acceda alla sezione di gestione delle tasse e inserisca i dati richiesti per la creazione di una tassa ordinaria. Il test è considerato superato se la richiesta viene gestita correttamente dal sistema e la nuova tassa risulta visibile nella lista senza la presenza di messaggi di errore.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-TAS-01** è finalizzato a verificare la corretta integrazione tra il controller di gestione delle tasse e il livello di persistenza durante l'operazione di creazione di una nuova tassa ordinaria da parte di un utente con ruolo **SUPERVISORE**.

Lo scenario di esecuzione prevede che il Supervisore invii una richiesta correttamente formata contenente i dati della tassa (descrizione, importo, scadenza e tipologia). Il sistema deve elaborare la richiesta e invocare correttamente il **TassaDAO** per la persistenza delle informazioni nel database.

Il test è considerato superato se la nuova tassa viene correttamente registrata e il sistema reindirizza l'utente alla lista delle tasse, dove la tassa appena creata risulta visibile senza la presenza di messaggi di errore.

TC-TAS-02 Avvio del flusso di pagamento da parte del Coinquilino

Il caso di test TC-TAS-02 verifica l'avvio del flusso di pagamento per una tassa esistente da parte di un utente autenticato con ruolo COINQUILINO. Lo scenario prevede che il Coinquilino acceda alla pagina delle spese e selezioni l'azione di pagamento associata a una tassa dovuta. Il test è considerato superato se il sistema consente l'avvio della procedura di pagamento e reindirizza l'utente alla pagina dedicata al pagamento, senza completare la transazione.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-TAS-02** verifica la corretta integrazione tra il controller di gestione delle spese e il livello applicativo durante l'avvio del flusso di pagamento di una tassa da parte di un utente autenticato con ruolo **COINQUILINO**.

Lo scenario prevede che il Coinquilino selezioni una tassa dovuta dalla sezione delle spese. Il sistema deve gestire correttamente la richiesta e reindirizzare l'utente alla pagina di avvio del pagamento, senza completare la transazione. Il test è considerato superato se il sistema consente l'accesso alla pagina di pagamento associata alla tassa selezionata, dimostrando il corretto instradamento del flusso applicativo.

TC-TAS-03 Visualizzazione di una ricevuta esistente

Il caso di test TC-TAS-03 verifica la possibilità per un Coinquilino autenticato di visualizzare una ricevuta associata a un pagamento già effettuato. Lo scenario prevede l'accesso alla sezione delle spese e la selezione dell'opzione di visualizzazione della ricevuta. Il test è considerato superato se la pagina di dettaglio della ricevuta viene caricata correttamente e le informazioni risultano visibili all'utente.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-TAS-03** è finalizzato a verificare la corretta integrazione tra il controller di visualizzazione delle spese e il livello di persistenza durante il recupero di una ricevuta associata a un pagamento già effettuato.

Lo scenario di esecuzione prevede che un Coinquilino autenticato selezioni l'opzione di visualizzazione della ricevuta relativa a una tassa già pagata. Il sistema deve interrogare correttamente il **PagamentoDAO** per il recupero delle informazioni della ricevuta.

Il test è considerato superato se la pagina di dettaglio della ricevuta viene caricata correttamente e le informazioni risultano disponibili e coerenti con i dati memorizzati.

TC-TAS-04 Visualizzazione dei dettagli di una tassa lato Supervisore

Il caso di test TC-TAS-04 verifica la corretta visualizzazione dei dettagli di una tassa da parte di un utente con ruolo SUPERVISORE. Lo scenario prevede l'accesso alla lista delle tasse e la selezione di una tassa esistente. Il test è considerato superato se il sistema mostra correttamente le informazioni principali della tassa, come importo e scadenza.

Test di integrazione associati

Il test di integrazione **IT-TAS-04** verifica la corretta integrazione tra il controller di gestione delle tasse e il livello di accesso ai dati durante la visualizzazione dei dettagli di una tassa da parte di un utente con ruolo **SUPERVISORE**.

Lo scenario di esecuzione prevede che il Supervisore selezioni una tassa esistente dalla lista delle tasse. Il sistema deve recuperare correttamente i dettagli associati alla tassa tramite il **TassaDAO** e renderli disponibili all'interfaccia utente.

Il test è considerato superato se le informazioni principali della tassa, quali importo e scadenza, vengono visualizzate correttamente senza errori.

Test di Unità

A completamento delle attività di verifica del modulo di gestione delle tasse, sono stati implementati test di unità con l'obiettivo di validare il corretto funzionamento dei singoli componenti applicativi in isolamento.

In particolare, i test di unità si concentrano sulle classi **TassaDAO** e **PagamentoDAO**, verificando: la corretta creazione e il recupero delle tasse; la gestione dei pagamenti associati; il recupero delle informazioni relative alle ricevute; il corretto comportamento dei metodi di accesso ai dati in condizioni normali ed eccezionali.

4. Test items

Gli elementi oggetto di test corrispondono ai componenti software effettivamente implementati nella versione prototipale del sistema OikoNaos, come definiti nel System Design Document e dettagliati nell'Object Design Document. In accordo con il Test Plan, sono elencati esclusivamente i sottosistemi inclusi nel perimetro di test della versione corrente, escludendo le funzionalità non ancora completamente implementate o non testabili a livello di sistema automatico.

Per ciascun modulo incluso, i casi di test sono definiti in forma atomica e identificati tramite un codice univoco. La derivazione dei casi di test è stata effettuata, ove appropriato, applicando la tecnica di Category Partition, al fine di individuare in modo sistematico le principali classi di input e di stato rilevanti. I singoli test case, comprensivi di precondizioni, input, passi di esecuzione e risultati attesi, sono descritti nella sezione Test Cases Identifier.

Modulo di Autenticazione

Il Modulo di Gestione Autenticazione comprende le funzionalità relative all'accesso degli utenti al sistema, alla gestione delle sessioni applicative e al controllo degli accessi alle risorse protette in base al ruolo dell'utente.

I casi di test associati a questo modulo verificano il comportamento del sistema in relazione all'autenticazione tramite credenziali, considerando sia condizioni di input valide sia condizioni di errore, come credenziali non corrette o inesistenti, nonché il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza applicativi.

In particolare, i test esercitano la verifica delle credenziali di accesso, la corretta creazione della sessione applicativa in caso di autenticazione riuscita, il rifiuto dell'accesso in caso di autenticazione fallita, la terminazione della sessione tramite l'operazione di logout e il controllo degli accessi alle aree riservate sulla base del ruolo dell'utente. I casi di test relativi a questo modulo sono identificati con il prefisso **TC-AUTH**.

Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni

Il Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni include le funzionalità che consentono agli utenti autenticati di gestire le prenotazioni delle aree comuni del sistema.

I casi di test relativi a questo modulo esercitano le operazioni di creazione e cancellazione delle prenotazioni, nonché la gestione delle condizioni di disponibilità degli spazi nel tempo. Le attività di test verificano la creazione di prenotazioni valide, la corretta individuazione e prevenzione di conflitti temporali, l'aggiornamento coerente dello stato di disponibilità degli spazi e la cancellazione di prenotazioni precedentemente create.

I casi di test relativi alla creazione delle prenotazioni sono stati derivati applicando la tecnica di Category Partition al caso d'uso **UC07 (Prenotazione spazio comune)** e sono identificati con il prefisso **TC-PREN**.

Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione

Il Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione comprende le funzionalità dedicate alla segnalazione e alla consultazione dei problemi di manutenzione da parte degli utenti autenticati.

I casi di test esercitano le operazioni di inserimento di nuove segnalazioni, la consultazione dei ticket precedentemente creati e la gestione dello stato dei ticket da parte degli utenti autorizzati. Le attività di test verificano la corretta registrazione dei dati associati a un ticket, la persistenza delle informazioni nel database e la corretta visualizzazione dell'elenco e dei dettagli dei ticket.

La derivazione dei casi di test per questo modulo è stata effettuata applicando la tecnica di Category Partition. I casi di test relativi a questo modulo sono identificati con il prefisso **TC-TICK**.

Modulo di Gestione Eventi e Bacheca

Il Modulo di Gestione Eventi e Bacheca comprende le funzionalità che consentono ai Supervisor di creare e gestire eventi e agli utenti di consultare le comunicazioni pubblicate nella bacheca condivisa.

I casi di test relativi a questo modulo verificano la corretta creazione degli eventi, la loro persistenza nel sistema e la corretta visualizzazione delle informazioni nella bacheca degli utenti autorizzati. Le attività di test includono inoltre la verifica dei controlli di accesso alle funzionalità riservate al ruolo di Supervisore. I casi di test relativi a questo modulo sono identificati con il prefisso **TC-EVE**.

Modulo di Gestione delle Richieste di Risorse Condivise

Il Modulo di Gestione delle Richieste di Risorse Condivise comprende le funzionalità che consentono agli utenti autenticati di richiedere l'utilizzo di risorse comuni e di consultare lo stato delle richieste effettuate.

I casi di test relativi a questo modulo verificano la corretta creazione di una richiesta di risorsa, la validazione dei dati inseriti, la persistenza della richiesta nel sistema e la corretta visualizzazione delle richieste associate all'utente. Le attività di test includono inoltre la verifica del comportamento del sistema in presenza di richieste non valide o in conflitto.

La derivazione dei casi di test per questo modulo è stata effettuata applicando la tecnica di Category Partition. I casi di test relativi a questo modulo sono identificati con il prefisso **TC-RIS**.

Modulo di Gestione delle Tasse e Avvio dei Pagamenti

Il Modulo di Gestione delle Tasse e dei Pagamenti comprende le funzionalità relative alla creazione delle tasse da parte del Supervisore, alla consultazione delle spese da parte dei Coinquilini e all'avvio del flusso di pagamento.

I casi di test relativi a questo modulo verificano la corretta creazione delle tasse, la loro visibilità per gli utenti interessati, l'avvio del flusso di pagamento, la consultazione delle ricevute e la visualizzazione dei dettagli delle tasse da parte del Supervisore.

Il perimetro di test non include la verifica del funzionamento di sistemi di pagamento online reali, che vengono simulati a livello applicativo. I casi di test relativi a questo modulo sono identificati con il prefisso **TC-TAS**.

Funzionalità escluse dal perimetro di test

Sono escluse dal perimetro di test della versione corrente le funzionalità relative all'integrazione con sistemi di pagamento online reali e alla gestione di transazioni finanziarie effettive, in quanto non implementate nella versione prototipale del sistema. Tali funzionalità saranno oggetto di specifiche attività di test nelle successive evoluzioni del sistema.

5. Input specification

Questa sezione descrive gli input richiesti per l'esecuzione dei casi di test definiti per il sistema OikoNaos. Gli input sono organizzati in base ai gruppi di casi di test identificati nel documento (TC-AUTH, TC-MOD, TC-PREN, TC-RIS, TC-EVE, TC-TICK, TC-TAS) e rappresentano i dati necessari per esercitare le funzionalità implementate nella versione prototipale del sistema.

Gli input considerati includono sia valori corretti sia valori errati o di confine, al fine di verificare il comportamento del sistema sia in condizioni operative normali sia in condizioni eccezionali o di errore.

Input per i casi di test di Autenticazione

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-AUTH** richiedono come input le credenziali di accesso fornite dall'utente durante la procedura di login. In particolare, gli input includono lo username e la password inseriti dall'utente.

Tali valori possono corrispondere o meno a un utente registrato nel sistema e consentono di verificare il comportamento del sistema sia in presenza di credenziali valide, che devono permettere l'autenticazione e la creazione di una sessione applicativa, sia in presenza di credenziali errate o inesistenti, che devono determinare il rifiuto dell'accesso senza modificare lo stato del sistema.

Input per i casi di test di Reset password

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-MOD** richiedono come input i dati necessari a completare il flusso di recupero e reset della password. Gli input includono l'e-mail dell'utente che avvia la procedura, la password temporanea generata dal sistema e comunicata all'utente, la nuova password scelta e la relativa conferma.

Tali input consentono di verificare sia lo scenario di successo, in cui la password temporanea è corretta e la nuova password rispetta i vincoli di sicurezza ed è confermata correttamente, sia gli scenari di errore, come password temporanea errata, nuova password non conforme o conferma non coincidente. Il comportamento atteso prevede che, in caso di esito positivo, le credenziali vengano aggiornate nel database e l'utente venga reindirizzato alla pagina di login, mentre in caso di errore l'operazione venga bloccata senza modificare lo stato persistente.

Input per i casi di test di Prenotazione degli spazi comuni

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-PREN** richiedono come input le informazioni necessarie alla gestione delle prenotazioni degli spazi comuni.

Gli input includono l'identità dell'utente autenticato, lo spazio comune selezionato, la data della prenotazione e l'intervallo temporale richiesto.

Tali dati consentono di verificare la corretta creazione delle prenotazioni, la gestione della disponibilità degli spazi e l'individuazione di eventuali conflitti temporali.

Input per i casi di test di Richiesta delle risorse

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-RIS** richiedono come input le informazioni necessarie alla gestione delle richieste di risorse condivise. Gli input includono l'identità dell'utente autenticato, la risorsa richiesta, la data o il periodo di utilizzo e l'accettazione delle regole di utilizzo.

Questi input permettono di verificare la corretta registrazione delle richieste, la gestione delle condizioni di disponibilità delle risorse e il comportamento del sistema in presenza di richieste non valide o in conflitto.

Input per i casi di test di Gestione Eventi e Iscrizioni

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-EVE** richiedono come input i dati necessari alla gestione degli eventi e delle relative iscrizioni.

Per gli utenti con ruolo di Coinquilino, gli input includono l'identità dell'utente autenticato e l'identità dell'evento al quale effettuare l'iscrizione. Per gli utenti con ruolo di Supervisore, gli input includono il titolo dell'evento, la descrizione, il luogo, il numero massimo di partecipanti e le date di inizio e fine dell'evento.

Tali dati consentono di verificare la corretta creazione degli eventi e la gestione delle iscrizioni.

Input per i casi di test di Gestione Ticket di Manutenzione

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-TICK** richiedono come input i dati forniti da un utente autenticato per la creazione dei ticket di manutenzione. Gli input includono il titolo della segnalazione, la descrizione del problema, la categoria o tipologia di guasto ed eventuali allegati facoltativi.

Questi input consentono di verificare la corretta registrazione dei ticket, la loro persistenza nel database e la successiva consultazione da parte degli utenti autorizzati.

Input per i casi di test di Gestione Tasse

I casi di test appartenenti al gruppo **TC-TAS** richiedono come input le informazioni necessarie alla gestione delle tasse e all'avvio del flusso di pagamento simulato. Gli input includono l'identità della tassa, l'importo, la scadenza e il metodo di pagamento selezionato.

Tali input permettono di verificare la corretta creazione delle tasse da parte del Supervisore, la visualizzazione delle tasse dovute da parte dei Coinquilini, l'avvio del flusso di pagamento e la consultazione delle ricevute già presenti nel sistema. Il pagamento online reale non rientra nel perimetro di test della versione corrente.

6. Output specification

Questa sezione descrive i risultati attesi dal sistema in risposta agli input specificati nella sezione precedente. Un test è considerato superato (Pass) esclusivamente quando l'output prodotto dal sistema coincide con l'output atteso, sia in termini di risposta dell'interfaccia utente sia in termini di variazioni dello stato interno del sistema e dei dati persistenti.

Le specifiche di output coprono pertanto il comportamento osservabile dall'utente e gli effetti sulle informazioni memorizzate, garantendo la coerenza tra interazione applicativa, logica di business e persistenza dei dati.

Output per i casi di test di Autenticazione

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-AUTH**, gli output attesi dipendono dall'esito del tentativo di autenticazione.

In presenza di credenziali valide (TC-AUTH-01), il sistema deve consentire l'accesso dell'utente, creare correttamente una sessione applicativa e reindirizzare l'utente alla home page riservata. L'interfaccia deve rendere disponibili le funzionalità previste in base al ruolo associato all'utente autenticato.

In presenza di credenziali errate o inesistenti (TC-AUTH-02, TC-AUTH-03), il sistema deve rifiutare l'autenticazione, mantenere l'utente nella pagina di login e visualizzare un messaggio di errore appropriato. Dal punto di vista dello stato interno, non deve essere creata alcuna sessione applicativa e i dati persistiti devono rimanere invariati.

In caso di logout (TC-AUTH-04), il sistema deve invalidare correttamente la sessione attiva e impedire l'accesso alle risorse protette senza una nuova autenticazione, reindirizzando l'utente alla pagina di login.

Output per i casi di test di Recupero e Reset Password

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-MOD**, gli output attesi riguardano il corretto completamento del flusso di recupero e reset della password, nel rispetto dei vincoli di sicurezza e della coerenza dello stato persistente delle credenziali.

In presenza di dati validi per il reset della password (TC-MOD-01), il sistema deve aggiornare correttamente la password dell'utente nel database, invalidare la password temporanea utilizzata e reindirizzare l'utente alla pagina di login, indicando l'avvenuto completamento dell'operazione tramite un messaggio di conferma.

In caso di inserimento di una password temporanea errata (TC-MOD-02), il sistema deve rifiutare l'operazione di reset, mantenere l'utente nella pagina di modifica password e visualizzare un messaggio di errore appropriato, senza apportare alcuna modifica ai dati persistiti.

Nel caso di inserimento di una nuova password non conforme ai criteri di sicurezza (TC-MOD-03), il sistema deve bloccare il completamento dell'operazione e segnalare l'errore all'utente, mantenendo invariato lo stato delle credenziali memorizzate.

In presenza di una conferma della password non coincidente (TC-MOD-04), il sistema deve impedire il reset della password, visualizzare un messaggio di errore e garantire che nessuna modifica venga applicata ai dati persistiti.

Output per i casi di test di Prenotazione degli spazi comuni

Per i casi di test appartenenti al gruppo TC-PREN, gli output attesi riguardano la gestione delle prenotazioni e delle disponibilità degli spazi comuni.

In caso di prenotazione valida (TC-PREN-01), il sistema deve registrare correttamente la prenotazione nel database e aggiornare lo stato di disponibilità dello spazio selezionato. L'interfaccia deve confermare l'operazione e mostrarla nell'elenco delle prenotazioni dell'utente.

In presenza di conflitti temporali o indisponibilità dello spazio (TC-PREN-02), il sistema deve rifiutare la prenotazione e informare l'utente dell'impossibilità di completare l'operazione, senza modificare i dati persistiti.

Nel caso di intervallo temporale non valido (TC-PREN-03), il sistema deve segnalare l'errore di validazione e impedire la creazione della prenotazione.

In caso di cancellazione di una prenotazione esistente (TC-PREN-04), il sistema deve eliminare la prenotazione dal database e aggiornare coerentemente la disponibilità dello spazio comune.

Output per i casi di test di Gestione Risorse Condivise

Per i casi di test appartenenti al gruppo TC-RIS, gli output attesi riguardano la corretta gestione delle richieste di risorse condivise.

In presenza di una richiesta valida, il sistema deve registrare correttamente la richiesta nel database e renderla visibile all'utente all'interno della propria area personale.

In caso di dati mancanti, mancata accettazione delle regole o indisponibilità della risorsa, il sistema deve rifiutare l'invio della richiesta e segnalare l'errore all'utente, senza modificare lo stato delle risorse persistite.

Output per i casi di test per le Iscrizioni e la Gestione degli Eventi

Per i casi di test appartenenti al gruppo TC-EVE, gli output attesi riflettono la gestione delle iscrizioni e degli eventi pubblicati nella bacheca.

In caso di iscrizione valida a un evento, il sistema deve registrare correttamente l'iscrizione e aggiornare il numero di posti disponibili, indicando correttamente lo stato di iscrizione dell'utente.

In caso di disiscrizione, il sistema deve rimuovere il collegamento tra utente ed evento e aggiornare coerentemente i posti disponibili.

Per le operazioni del supervisore, la creazione di un evento deve produrre la sua immediata visualizzazione nella bacheca degli utenti, mentre eventuali modifiche devono essere riflesse correttamente nei dettagli visualizzati.

Output per i casi di test di Gestione Ticket di Manutenzione

Per i casi di test appartenenti al gruppo TC-TICK, gli output attesi riguardano la gestione delle segnalazioni di manutenzione.

In caso di creazione valida di un ticket (TC-TICK-01), il sistema deve registrare correttamente la segnalazione nel database e renderla consultabile dall'utente.

In caso di consultazione dei ticket (TC-TICK-02), il sistema deve visualizzare correttamente l'elenco delle segnalazioni associate all'utente, mostrando le informazioni principali e lo stato del ticket.

In presenza di dati incompleti o non validi (TC-TICK-03), il sistema deve rifiutare la creazione del ticket e visualizzare un messaggio di errore, senza alterare lo stato dei dati persistiti.

Output per i casi di test di Gestione Pagamenti

Per i casi di test appartenenti al gruppo **TC-TAS**, gli output attesi riguardano la creazione e la consultazione delle tasse e l'avvio del flusso di pagamento simulato.

In caso di creazione di una tassa da parte del supervisore (TC-TAS-01), il sistema deve registrare correttamente la tassa nel database e renderla visibile agli utenti destinatari.

In caso di avvio del pagamento da parte del coinquilino (TC-TAS-02), il sistema deve reindirizzare l'utente alla pagina di pagamento simulata, mantenendo invariato lo stato persistente della tassa fino al completamento del flusso.

In presenza di una ricevuta già disponibile (TC-TAS-03), il sistema deve consentirne la visualizzazione esclusivamente all'utente proprietario.

In caso di consultazione dei dettagli di una tassa da parte del supervisore (TC-TAS-04), il sistema deve mostrare correttamente le informazioni associate alla tassa selezionata. Il pagamento online reale e l'elaborazione di transazioni esterne non rientrano nel perimetro di test della versione corrente.

7. Environmental needs

In questa sezione vengono descritti i requisiti hardware e software dell'ambiente di test (Test Environment) necessario per l'esecuzione dei casi di test definiti nel presente documento.

L'ambiente di test è stato configurato in modo da replicare, per quanto possibile, l'ambiente di produzione descritto nel System Design Document e da rispettare i vincoli di implementazione e i requisiti non funzionali indicati nel Requirements Analysis Document.

L'obiettivo è garantire che i risultati dei test siano affidabili, ripetibili e rappresentativi del comportamento del sistema in condizioni operative reali, sia per i test di sistema sia per i test di integrazione e di unità.

Hardware requirements

Server: È richiesta una macchina fisica o virtuale configurata per ospitare l'Application Server e il DBMS, dotata di adeguato supporto alla connettività di rete TCP/IP e di risorse hardware sufficienti a garantire l'esecuzione stabile dell'applicazione web e del database durante le sessioni di test.

Client: Devono essere disponibili dispositivi client eterogenei (desktop e laptop e, ove possibile, dispositivi mobili) per verificare la corretta fruizione dell'interfaccia web e l'esperienza utente su differenti configurazioni, in coerenza con i requisiti di compatibilità e accessibilità previsti.

Software requirements

Application Server: Apache Tomcat versione 10.1, configurato per l'esecuzione dell'applicazione web basata su tecnologia Java/Jakarta EE.

Database Server: MySQL versione 8.0, utilizzato per la persistenza dei dati relativi alle funzionalità implementate (autenticazione, registrazione, prenotazioni, risorse, ticket, eventi e gestione delle tasse).

Ambiente Runtime: Java Development Kit (JDK) versione 17, coerente con lo stack tecnologico del progetto e con le esigenze di compilazione ed esecuzione dell'applicazione.

Browser Web (Client): Browser web moderni e aggiornati, quali Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari, utilizzati per verificare la compatibilità lato client in conformità con i vincoli di implementazione definiti.

Driver Database: Driver JDBC compatibile con MySQL 8, necessario per la corretta connessione dell'applicazione al DBMS e per l'esecuzione delle operazioni di persistenza dei dati durante i test.

Strumenti di supporto

Ambiente di sviluppo (IDE): IntelliJ IDEA, utilizzato per l'esecuzione dell'applicazione, il debug e l'esecuzione dei test automatici.

Framework di test: JUnit 5 per l'implementazione dei test di unità e di integrazione e Mockito per la simulazione delle dipendenze esterne (mock di DAO, DataSource, Request/Response HTTP), al fine di isolare i componenti sotto test.

Sistema di versionamento: Git, utilizzato per la gestione del codice sorgente oggetto di test, garantendo la tracciabilità delle modifiche e la riproducibilità delle versioni considerate stabili ai fini delle attività di verifica.

8. Special procedural requirements

Lo scopo di questa sezione è descrivere le procedure particolari e le condizioni operative che devono essere rispettate durante l'esecuzione dei casi di test del sistema OikoNaos, al fine di garantire la correttezza, la ripetibilità e l'affidabilità dei risultati ottenuti.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Autenticazione**, è necessario che il database sia inizializzato con dati coerenti rispetto agli scenari di test previsti. In particolare, devono essere presenti utenti registrati con credenziali valide per l'esecuzione dei test di autenticazione riuscita, mentre per i test di autenticazione non valida devono essere utilizzate credenziali errate o riferite a utenti non presenti nel sistema. Prima dell'esecuzione dei test di login, nessun utente deve risultare già autenticato nel sistema, al fine di evitare interferenze con sessioni applicative precedenti.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione delle Prenotazioni degli Spazi Comuni**, è necessario predisporre preventivamente lo stato delle prenotazioni nel database in modo coerente con lo scenario da verificare. In particolare, per i test di conflitto temporale deve essere già presente una prenotazione che occupi l'intervallo di tempo oggetto del test, mentre per i test di prenotazione valida lo spazio selezionato deve risultare disponibile. I test di cancellazione devono essere eseguiti esclusivamente su prenotazioni esistenti, attive e non soggette a vincoli che ne impediscano l'annullamento.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione delle Richieste di Risorse Condivise**, è richiesto che lo stato di disponibilità delle risorse nel database sia coerente con lo scenario di test. In particolare, per i test di richiesta valida la risorsa deve risultare libera nella data selezionata, mentre per i test di conflitto deve essere presente una richiesta o un'assegnazione preesistente per la stessa risorsa e data. I test di approvazione o rifiuto devono essere eseguiti da utenti autenticati con ruolo di Supervisore.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione Ticket di Manutenzione**, è necessario che l'utente sia correttamente autenticato prima dell'esecuzione delle operazioni di creazione, consultazione o aggiornamento dello stato dei ticket. Per i test di consultazione e aggiornamento, devono essere presenti nel sistema uno o più ticket precedentemente inseriti, così da consentire la verifica della corretta visualizzazione delle segnalazioni e del workflow di gestione.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione delle Tasse e dei Pagamenti**, è necessario che il database contenga le tasse e le ricevute coerenti con gli scenari di test previsti. I test di creazione delle tasse devono essere eseguiti da utenti con ruolo di Supervisore, mentre i test di consultazione e avvio del pagamento devono essere eseguiti da utenti Coinquilini. Il flusso di pagamento è simulato a livello applicativo e non richiede l'integrazione con sistemi di pagamento esterni reali.

Durante l'esecuzione di tutti i casi di test, l'ambiente di test deve rimanere stabile e coerente con quanto descritto nella Sezione 7 (Environmental needs). Non devono essere effettuate modifiche manuali ai dati persistiti al di fuori delle operazioni previste dai singoli test case. Eventuali anomalie riscontrate devono essere documentate e, qualora necessario, i test devono essere ripetuti ripristinando lo stato iniziale previsto per lo scenario considerato.

9. Intercase dependencies

In questa sezione vengono descritte le principali relazioni di dipendenza tra i casi di test, con riferimento alle condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'esecuzione dei test avvenga in modo corretto, coerente e ripetibile. Le dipendenze considerate riguardano sia lo stato del sistema sia la necessità di disporre di dati preliminari generati da altri casi di test o predisposti nello stato iniziale del database.

I casi di test relativi al **Modulo di Gestione Autenticazione** possono essere eseguiti in modo indipendente, a condizione che nessun utente risulti già autenticato all'inizio dell'esecuzione dei test. Fa eccezione il caso di test relativo all'operazione di logout, che presuppone l'esistenza di una sessione applicativa valida e richiede pertanto che l'utente sia stato precedentemente autenticato.

Per quanto riguarda il **Modulo di Gestione Prenotazioni degli Spazi Comuni**, tutti i casi di test richiedono che l'utente sia correttamente autenticato al momento dell'esecuzione. Tale condizione rappresenta una preconditione funzionale comune e non comporta una dipendenza diretta dall'esecuzione di uno specifico caso di test di autenticazione, in quanto lo stato di autenticazione può essere garantito sia tramite l'esecuzione preliminare di un test di login riuscito sia mediante la predisposizione dello stato iniziale del sistema.

All'interno del modulo, alcuni casi di test richiedono inoltre la presenza di dati già registrati nel sistema. In particolare, il test di verifica dei conflitti temporali necessita dell'esistenza di una prenotazione per lo stesso intervallo di tempo, mentre il test di cancellazione richiede la presenza di una prenotazione

precedentemente creata. Il test di creazione di una prenotazione valida può invece essere eseguito in modo indipendente, purché lo spazio selezionato risulti disponibile.

I casi di test relativi al **Modulo di Gestione Ticket** richiedono anch'essi che l'utente sia autenticato prima dell'esecuzione delle operazioni previste. Analogamente a quanto avviene per le prenotazioni, tale dipendenza riguarda lo stato del sistema e non l'esecuzione obbligatoria di uno specifico caso di test di autenticazione. All'interno del modulo, il test di creazione di un ticket può essere eseguito in modo indipendente, mentre i test di consultazione o aggiornamento dello stato del ticket richiedono che almeno una segnalazione sia già presente nel sistema.

Per i casi di test relativi al **Modulo di Gestione delle Richieste di Risorse Condivise**, l'utente deve risultare autenticato e il database deve essere predisposto con uno stato coerente rispetto allo scenario da verificare. In particolare, i test di richiesta valida o di conflitto richiedono la presenza o l'assenza di richieste preesistenti per la stessa risorsa e data, mentre i test di approvazione o rifiuto dipendono dalla presenza di richieste in stato "RICHIESTA" e dall'autenticazione di un utente con ruolo di Supervisore.

I casi di test relativi al **Modulo di Gestione delle Tasse e Pagamenti** presentano dipendenze analoghe sullo stato del sistema. I test di consultazione, pagamento e visualizzazione delle ricevute richiedono che le tasse siano state precedentemente create, mentre le operazioni riservate al Supervisore presuppongono l'autenticazione con il ruolo appropriato.

Al di fuori delle dipendenze descritte, i casi di test possono essere eseguiti senza particolari vincoli di ordine, a condizione che lo stato iniziale del sistema venga ripristinato in modo coerente prima dell'esecuzione di ciascun test.